



VANESSA FÁTIMA DE SOUZA

**AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR VIA
RASTREAMENTO OCULAR: UMA EXPERIÊNCIA COM O
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

LAVRAS – MG

2026

VANESSA FÁTIMA DE SOUZA

**AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR VIA RASTREAMENTO
OCULAR: UMA EXPERIÊNCIA COM O INSTITUTO MINEIRO DE
AGROPECUÁRIA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Universidade Federal de Lavras, como parte das
exigências do curso de Engenharia de Controle
e Automação para a obtenção do título de
Bacharel.

Prof. Dr. André Pimenta Freire
Orientador

**LAVRAS – MG
2026**

**Ficha Catalográfica elaborada pelo Sistema de Geração
de Ficha Catalográfica da Biblioteca Universitária da UFLA, com
dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).**

de Souza, Vanessa Fátima.

Avaliação da Interação Humano-Computador via Rastreamento Ocular: Uma
Experiência com o Instituto Mineiro de Agropecuária / Vanessa Fátima de Souza. -
2026.

54 p. : il.

Orientador: André Pimenta Freire

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal de Lavras,
2026.

Bibliografia.

1. Avaliação de Usabilidade. 2. Interação Humano-Computador. 3. Rastreamento
Ocular. I. Pimenta Freire, André. II. Universidade Federal de Lavras. III. Título.

A Deus, que me concedeu a oportunidade de vislumbrar sua criação. Aos meus pais, pela inspiração e pelo afeto incondicional. Com todo meu amor, dedico essa conquista a vocês.

AGRADECIMENTOS

Dedico este trabalho e expresso meus profundos agradecimentos a todos os que foram parte essencial desta jornada, constituindo a pedra angular sobre a qual me apoiei e o amor onde firmei meu coração. Aos meus pais, Conceição e João, por tudo e por tanto: em cada palavra e ação, procuro honrar, de forma singela, a grandiosidade que representam em minha vida. Ao meu irmão Bruno, agradeço pela parceria constante, trazendo-me a certeza de um fiel amigo e confidente em todos os momentos.

A toda a minha família, em especial aos meus avós, dedico o fruto deste esforço. Se hoje há florescer, é porque as sementes plantadas por vocês foram fortes e perseveraram. Neste mesmo solo de afeto, estendo minha gratidão às grandes amigas Jamilly e Giovana, companheiras de caminhada que me ensinaram a estimar o percurso e a apreciar cada estação.

Ao meu orientador, Prof. André Pimenta Freire, e à Profa. Ana Paula Piovesan, expresso minha admiração e gratidão por serem mestres que ensinam com o exemplo e guiam com generosidade. Suas orientações foram o norte necessário para que eu percorresse o caminho do conhecimento com clareza e propósito. Minha gratidão estende-se a toda a equipe do GEDAI (Laboratório de Geoprocessamento, Ciência de Dados e Inteligência Artificial); a parceria e o ambiente de apoio mútuo que encontramos foram essenciais em cada desafio superado.

Agradeço ao Convênio nº 24/2024 entre a UFLA e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) pela parceria e pela oportunidade ímpar de aplicar este trabalho em um contexto real. Poder unir ciência e serviço público em prol da inovação foi um privilégio.

Por fim, à Universidade Federal de Lavras (UFLA), minha alma mater, expresso reconhecimento a todos os que a integram pela excelência e dedicação ao ensino, à pesquisa e à formação humana em todas as suas instâncias. Guardo comigo lindas memórias e, a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que esta etapa fosse possível e tão bela, deixo meu sincero reconhecimento e afeto.

Que a mente do homem lembre-se do coração de Cristo.

(Provérbios 23:7)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um método para a avaliação de usabilidade de interfaces web por meio de métricas de rastreamento ocular, aplicadas ao sistema desenvolvido no âmbito do convênio UFLA–IMA (nº 24/2024). A solução proposta utiliza dados de atenção visual coletados via software livre e equipamento de baixo custo durante sessões de interação com o sistema, analisando padrões de comportamento para diagnosticar ineficiências e evidenciar oportunidades de aprimoramento na interface. A metodologia aplicada adota métricas estabelecidas na literatura de Interação Humano-Computador, processando dados empíricos de interação para gerar avaliações baseadas em evidências. Espera-se contribuir para a melhoria da experiência do usuário no sistema do Instituto Mineiro de Agropecuária, além de avançar no conhecimento sobre o uso do rastreamento ocular como instrumento de avaliação de usabilidade em sistemas.

Palavras-chave: avaliação de usabilidade; interação humano-computador; rastreamento ocular.

ABSTRACT

This work presents the development of a method for the usability evaluation of web interfaces through eye-tracking metrics, applied to the system developed under the UFLA–IMA agreement (No. 24/2024). The proposed solution utilizes visual attention data collected via open-source software and low-cost equipment during interaction sessions with the system, analyzing behavioral patterns to diagnose inefficiencies and highlight interface improvement opportunities. The applied methodology adopts established metrics from Human-Computer Interaction literature, processing empirical interaction data to generate evidence-based evaluations. The study aimed at contributing to the enhancement of the user experience within the system of the Instituto Mineiro de Agropecuária, as well as to advance knowledge regarding the use of eye tracking as a tool for usability evaluation in systems.

Keywords: usability evaluation; human-computer interaction; eye tracking.

INDICADORES DE IMPACTO

Este trabalho propõe e valida uma metodologia de avaliação de usabilidade por rastreamento ocular de baixo custo, aplicada ao Sistema de Defesa Agropecuário de Minas Gerais - SIDAGRO (Convênio UFLA-IMA n.º 24/2024), com impactos concretos e potenciais nos planos tecnológico, social e econômico.

a) Impactos. No plano tecnológico, produziu-se um instrumento empírico para diagnóstico de usabilidade de interfaces web combinando o Índice de Experiência de Usuário (*User Experience Index* – UXI) proposto neste trabalho a métricas do SUS, operável com câmeras convencionais de baixo custo e *software* livre. No plano social, o diagnóstico do SIDAGRO identificou barreiras de acesso para usuários mais velhos — perfil predominante entre produtores rurais e servidores atendidos pelo IMA. No plano econômico, a metodologia replicável pode reduzir custos de avaliação de usabilidade em órgãos públicos sem infraestrutura laboratorial dedicada.

b) Caráter extensionista. O trabalho foi conduzido em parceria direta com o IMA, autarquia estadual de defesa agropecuária, por meio de convênio formal com a UFLA.

c) Território e grupos impactados. O impacto direto abrange o estado de Minas Gerais — servidores e técnicos do IMA, produtores rurais e demais usuários do SIDAGRO. A metodologia tem alcance potencial nacional para outros sistemas de informação.

d) Público beneficiado. Dez participantes nas sessões de avaliação, a equipe de desenvolvimento do SIDAGRO, um docente orientador e uma discente pesquisadora de graduação.

e) Áreas temáticas da Extensão: 7 — Tecnologia e produção (principal) e 8 — Trabalho. A área principal contempla o desenvolvimento da solução tecnológica aplicada ao sistema SIDAGRO, enquanto a área secundária reflete o impacto direto na rotina de trabalho dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária.

f) ODS. ODS 2 (Agricultura Sustentável — sistema voltado ao agronegócio e à defesa agropecuária) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

INDICADORES DE IMPACTO

This work proposes and validates a low-cost eye-tracking usability evaluation methodology applied to Agricultural Defense System of Minas Gerais - SIDAGRO (Agreement UFLA-IMA No. 24/2024), with concrete and potential impacts at the technological, social, and economic levels.

a) Impacts. At the technological level, an empirical instrument was produced for diagnosing the usability of web interfaces by combining the User Experience Index (UXI) proposed in this work with SUS metrics, operable with conventional low-cost cameras and free software. At the social level, the SIDAGRO diagnosis identified access barriers for older users — the predominant profile among rural producers and civil servants served by IMA. At the economic level, the replicable methodology can reduce usability evaluation costs in public agencies without dedicated laboratory infrastructure.

b) Extension character. The work was conducted in direct partnership with IMA, a state agency for agricultural defense, through a formal agreement with UFLA.

c) Territory and impacted groups. The direct impact covers the state of Minas Gerais — IMA civil servants and technicians, rural producers, and other SIDAGRO users. The methodology has potential national reach for other information systems.

d) Benefited public. Ten participants in the evaluation sessions, the SIDAGRO development team, one faculty advisor, and one undergraduate research student.

e) Extension thematic areas: 7 — Technology and production (main) and 8 — Work. The main area encompasses the development of the technological solution applied to the SIDAGRO system, while the secondary area reflects the direct impact on the daily work routine of the employees of the Minas Gerais Institute of Agriculture.

f) SDGs. SDG 2 (Sustainable Agriculture — system focused on agribusiness and agricultural defense) and SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure).

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Metodologia computacional do sistema de avaliação de usabilidade.	27
Figura 3.2 – Pipeline de geração dos mapas de calor.	30
Figura 3.3 – Painel de diagnóstico de usabilidade do sistema desenvolvido.	35

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 4.1 – Duração de fixação (C_{fix}) por participante.	38
Gráfico 4.2 – Trajeto ocular (<i>scanpath</i>) (C_{sp}) por participante.	39
Gráfico 4.3 – Contagem de fixações (C_{qtd}) por participante.	40
Gráfico 4.4 – Dispersão das fixações (C_{disp}) por participante.	41
Gráfico 4.5 – Amplitude das sacadas (C_{sac}) por participante.	41
Gráfico 4.6 – Re-visitas a AOIs (C_{rev}) por participante.	42

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Faixas de classificação do SUS.	25
Tabela 3.1 – Estrutura dos registros de interação (arquivos CSV).	28
Tabela 3.2 – Conversão da razão usuário/especialista em pontuação por métrica.	32
Tabela 3.3 – Componentes do UXI e dimensões avaliadas.	33
Tabela 3.4 – Faixas de classificação do UXI.	34
Tabela 4.1 – Caracterização e perfil dos participantes.	36
Tabela 4.2 – Métricas primárias consolidadas de rastreamento ocular.	38
Tabela 4.3 – Consolidação dos resultados de usabilidade: UXI, SUS e Nota Final.	44

LISTA DE SIGLAS

CSV	Valores Separados por Vírgula (<i>Comma-Separated Values</i>)
IHC	Interação Humano-Computador
IMA	Instituto Mineiro de Agropecuária
KDE	Estimativa de Densidade de Kernel (<i>Kernel Density Estimation</i>)
SIDAGRO	Sistema de Defesa Agropecuária
SUS	Escala de Usabilidade do Sistema (<i>System Usability Scale</i>)
UFLA	Universidade Federal de Lavras
UFPA	Universidade Federal do Pará
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
UXI	Índice de Experiência do Usuário (<i>User Experience Index</i>)

LISTA DE SÍMBOLOS

C_{fix}	Pontuação do componente de duração de fixação no UXI
C_{sp}	Pontuação do componente de trajeto ocular (<i>scanpath</i>) no UXI
C_{qtd}	Pontuação do componente de contagem de fixações no UXI
C_{disp}	Pontuação do componente de dispersão espacial das fixações no UXI
C_{sac}	Pontuação do componente de amplitude de sacadas no UXI
C_{rev}	Pontuação do componente de re-visitas a AOIs no UXI
SUS	Pontuação da Escala de Usabilidade do Sistema (<i>System Usability Scale</i>); obtida pelo procedimento padronizado de Brooke (1986) a partir de dez itens em escala Likert; varia de 0 a 100
UXI	Índice de Experiência do Usuário; valor resultante da média dos seis componentes C_{fix} , C_{sp} , C_{qtd} , C_{disp} , C_{sac} e C_{rev} ; varia de 0 a 100
(X, Y)	Coordenadas horizontais e verticais do ponto de olhar do usuário, expressas em pixels, registradas pelo <i>framework</i> UX-Tracking

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Objetivos	17
1.2	Estrutura do Trabalho	18
2	REVISÃO DA LITERATURA E TRABALHOS RELACIONADOS	19
2.1	Interação Humano-Computador e Engenharia de Usabilidade	19
2.2	Rastreamento Ocular e Modelagem da Atenção Visual	20
2.3	Métricas de Comportamento Visual	21
2.3.1	Duração de Fixação	22
2.3.2	Contagem de Fixações	22
2.3.3	Amplitude das Sacadas	22
2.3.4	Comprimento do Trajeto Ocular	23
2.3.5	Re-visitas a Áreas de Interesse	23
2.3.6	Dispersão das Fixações	24
2.4	Escala de Usabilidade Percebida (SUS)	24
2.5	Trabalhos Relacionados	25
3	METODOLOGIA	27
3.1	Definição do Protocolo de Aquisição de Dados	27
3.2	Pré-processamento dos Sinais Brutos	29
3.3	Geração dos Mapas de Calor	30
3.4	Extração de Métricas	31
3.4.1	Índice de Experiência de Usuário (UXI)	31
3.5	Composição do Diagnóstico Final	34
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	36
4.1	Caracterização dos Participantes e Delimitação do Especialista	36
4.2	Análise Quantitativa das Métricas de Rastreamento Ocular	37
4.3	Análise dos Indicadores de Usabilidade: UXI, SUS e Nota Final	43
5	CONCLUSÃO	46
5.1	Sobre a Validade do Instrumento	46
5.2	Sobre a Usabilidade do SIDAGRO	47
5.3	Limitações e Trabalhos Futuros	48
5.4	Considerações Finais	49

REFERÊNCIAS	50
GLOSSÁRIO	52

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas computacionais contemporâneos enfrenta um desafio que vai além da lógica algorítmica e do desempenho técnico: a modelagem do fator humano. Métricas como tempo de resposta e eficiência computacional são diretamente mensuráveis, mas a Experiência do Usuário (*User Experience*) envolve aspectos cognitivos e comportamentais que variam entre indivíduos e dependem do contexto de uso (Souza *et al.*, 2022), incluindo aspectos hedônicos e emoções. Como consequência, o ciclo de desenvolvimento de software encontra dificuldade recorrente em traduzir esses fenômenos em variáveis estruturadas e passíveis de análise estatística.

Historicamente, essa limitação tem sido contornada por meio de métodos de inspeção qualitativa, com destaque para a avaliação heurística sistematizada por Nielsen (Nielsen, 1993). O método baseia-se na análise de especialistas, orientada por princípios consolidados de usabilidade. Embora eficaz na identificação de falhas estruturais, gera resultados predominantemente descritivos, o que dificulta sua integração direta a fluxos de desenvolvimento ágil. Nesse contexto, a ausência de indicadores tangíveis representa um entrave à objetividade necessária para decisões rápidas e bem fundamentadas.

Em resposta a essa lacuna, estudos recentes têm adotado métodos objetivos centrados na análise do comportamento visual durante a interação com interfaces digitais. Zhu e Lv (2023) destacam que indicadores como o tempo de fixação do olhar sobre um elemento, a distribuição espacial da atenção e o trajeto percorrido pelo olhar constituem medidas indiretas para avaliar a carga cognitiva, identificar regiões de interesse e fornecer métricas objetivas de experiência do usuário.

Apesar desses avanços, ainda há lacunas relevantes na literatura. Boa parte das abordagens existentes depende de equipamentos de alto custo ou carece de fluxos automatizados para a extração de métricas visuais aplicáveis ao diagnóstico de usabilidade web.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o uso de métricas de rastreamento ocular (*eye tracking*) como método para avaliação de interfaces digitais, implementadas por meio de uma ferramenta de *software* livre associada a uma câmera de baixo custo. A proposta busca atenuar limitações de modelagem e de automação observadas na literatura, coletando e caracterizando o comportamento visual de diferentes perfis de usuários. A partir desses dados, extraem-se

métricas quantitativas que permitem analisar, de forma comparativa, o desempenho e o esforço cognitivo durante a interação (Falkowska; Sobecki; Falkowski, 2025).

A pesquisa é desenvolvida no âmbito do Convênio nº 24/2024 entre a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), e está vinculada ao desenvolvimento do Sistema de Defesa Agropecuária (SIDAGRO). A iniciativa visa à modernização tecnológica e ao aprimoramento da qualidade dos sistemas web envolvidos, incorporando princípios de avaliação empírica ao processo de validação de interfaces.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia computacional baseada em rastreamento ocular para a avaliação de usabilidade de interfaces digitais em um sistema de defesa agropecuária estadual.

Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Empregar a extensão de navegador UX-Tracking (Souza *et al.*, 2020) para a aquisição e estruturação de dados visuais, registrando a interação dos usuários sobre telas sequenciais do sistema;
- Desenvolver metodologia computacional para o processamento dos dados coletados, incluindo a filtragem dos registros relevantes para a pesquisa e a geração de mapas de calor (*heatmaps*) para visualização da distribuição da atenção visual sobre a interface;
- Extrair e calcular métricas quantitativas de comportamento visual — duração de fixação, contagem de fixações, comprimento do trajeto ocular, re-visitas a AOIs, dispersão das fixações e amplitude de sacada — e sintetizá-las em um Índice de Experiência de Usuário (UXI), estabelecendo uma relação complementar entre este índice baseado em dados biométricos e a pontuação subjetiva obtida via questionário SUS (Escala de Usabilidade do Sistema (*System Usability Scale*)) para a composição da avaliação final;
- Demonstrar a viabilidade técnica da metodologia proposta, evidenciando seu potencial como ferramenta de apoio ao diagnóstico de usabilidade com aplicação no sistema SIDAGRO.

1.2 Estrutura do Trabalho

Este documento está organizado em quatro capítulos, além desta introdução. O Capítulo 2 apresenta a Revisão da Literatura e Trabalhos Relacionados, abordando os fundamentos de Engenharia de usabilidade, rastreamento ocular e métricas de Interação Humano-Computador (IHC). O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada para a aquisição, o processamento e a análise dos dados. O Capítulo 4 reúne os resultados obtidos e a análise comparativa entre os perfis de usuários avaliados. Por fim, o Capítulo 5 sintetiza as conclusões do trabalho, suas limitações e direções para pesquisas futuras.

2 REVISÃO DA LITERATURA E TRABALHOS RELACIONADOS

A análise técnica do comportamento visual em interfaces digitais exige uma fundamentação teórica que conecte conceitos centrais da Interação Humano-Computador (IHC) e da Engenharia de usabilidade. Essa base é essencial para compreender como os movimentos oculares podem ser traduzidos em métricas para o diagnóstico e a otimização de interfaces.

Tais fundamentos sustentam a transição de métodos de inspeção subjetiva para abordagens de avaliação objetiva, nas quais o rastreamento ocular assume papel de destaque. O domínio dessas técnicas permite não apenas coletar dados brutos de interação, mas interpretá-los à luz da carga cognitiva e da eficiência de uso, gerando diagnósticos mais precisos em sistemas complexos.

Nesse sentido, as seções a seguir revisam os princípios de usabilidade, as métricas de comportamento visual e as soluções tecnológicas mais recentes em ferramentas multimodais e de avaliação, estabelecendo o embasamento necessário para a metodologia proposta neste trabalho.

2.1 Interação Humano-Computador e Engenharia de Usabilidade

A Interação Humano-Computador (IHC) é um campo interdisciplinar dedicado ao estudo, projeto e avaliação de sistemas computacionais interativos. Conforme discutido por Souza *et al.* (2022), a área integra fundamentos da ciência cognitiva, da psicologia experimental e da engenharia de sistemas. Essa convergência tem como propósito estruturar interfaces que facilitem a interação, reduzam a carga cognitiva e favoreçam a eficiência operacional do usuário.

Dentro desse campo, a usabilidade destaca-se como o principal atributo de qualidade associado ao desempenho humano na execução de tarefas. Nielsen (1993) propõe uma análise multidimensional desse atributo, decomposta em fatores como facilidade de aprendizado, eficiência de uso, memorização, prevenção de erros e satisfação subjetiva. Surge, então, a Engenharia de usabilidade como disciplina responsável por estabelecer métodos sistemáticos para avaliar essas dimensões de maneira estruturada e replicável.

Entre os métodos tradicionais mais difundidos, destaca-se a avaliação heurística. O procedimento baseia-se na inspeção técnica por especialistas, que aplicam diretrizes gerais de

design de interfaces — como a visibilidade do estado do sistema e a consistência entre elementos — para identificar falhas na interação (Nielsen, 1993). Apesar de sua eficácia diagnóstica, o método carrega uma subjetividade inerente à interpretação do avaliador. Como apontado por Carvalho *et al.* (2026), essa dependência da análise humana pode introduzir variabilidade nos resultados, comprometendo a consistência diagnóstica — especialmente em fluxos de desenvolvimento ágil, que demandam respostas rápidas e métricas precisas.

A necessidade de maior rigor é reforçada por revisões abrangentes da literatura, como a realizada por Novák *et al.* (2023). Os autores corroboram que abordagens estritamente qualitativas tendem a gerar diagnósticos menos reprodutíveis quando comparadas a métodos instrumentados. É justamente nesse intervalo — entre a percepção do especialista e a necessidade de dados empíricos — que a instrumentação da interação se apresenta como solução complementar. Nesse cenário, o rastreamento ocular emerge como sensor capaz de traduzir a dinâmica visual do usuário em parâmetros mensuráveis, conferindo objetividade ao comportamento de navegação (Wisiecka *et al.*, 2022).

2.2 Rastreamento Ocular e Modelagem da Atenção Visual

O rastreamento ocular é uma técnica de sensoriamento dedicada a registrar, com precisão cronológica, a posição e o movimento dos olhos. Sob uma perspectiva analítica, essa dinâmica é comumente decomposta em dois componentes fundamentais: as fixações e as sacadas (Drusch; Bastien; Paris, 2014). As fixações representam intervalos de relativa estabilidade do olhar sobre uma região, durante os quais ocorre o processamento cognitivo da informação; já as sacadas correspondem aos movimentos rápidos de transição entre esses pontos. A literatura indica que a duração e a distribuição espacial desses eventos servem como indicadores indiretos da carga cognitiva e da eficiência da interação (Falkowska; Sobecki; Falkowski, 2025).

Tradicionalmente, a extração desses indicadores exigia *hardware* especializado de alto custo, o que limitava a escala das avaliações. Para democratizar esse acesso, surgiram soluções baseadas em *software*, como a extensão de navegador UX-Tracking (Lima *et al.*, 2024). Desenvolvida em cooperação entre a UNIRIO e a UFPA, essa ferramenta integra a biblioteca WebGazer.js para estimar as coordenadas (X , Y) do olhar a partir de câmeras convencionais.

A maturidade dessa abordagem é evidenciada pelo histórico quantitativo de aplicação da ferramenta em diferentes cenários de validação. Conforme indicadores institucionais conso-

lizados na plataforma oficial do projeto¹, o ecossistema computacional registra mais de 3.000 sessões de análise executadas, o processamento de mais de 1 milhão de pontos de dados e o respaldo científico de 12 publicações indexadas. Esse volume operacional em domínios variados reforça a viabilidade e a confiabilidade da ferramenta para a avaliação de sistemas web institucionais, como o SIDAGRO.

Para além do registro bruto fornecido por ferramentas como a UX-Tracking, o processamento desses sinais permite construir representações espaciais intuitivas, como os mapas de calor. Fundamentada na estimativa de densidade das fixações (Silverman, 2018), essa técnica sintetiza a distribuição da atenção e permite identificar, de maneira estruturada, AOIs de maior atratividade visual ou gargalos de processamento.

Ao correlacionar coordenadas (X, Y) espaciais em sequências de telas, torna-se possível não apenas caracterizar perfis de usuários, mas também estabelecer parâmetros matemáticos comparativos. Essa abordagem transforma a navegação visual em dados técnicos, fundamentais para um diagnóstico preciso da usabilidade do sistema (Drusch; Bastien; Paris, 2014; Falkowska; Sobecki; Falkowski, 2025).

2.3 Métricas de Comportamento Visual

O levantamento de indicadores quantitativos a partir do rastreamento ocular constitui a base para o diagnóstico objetivo da usabilidade. Cada métrica captura uma faceta distinta do comportamento visual, permitindo interpretar a interação não como um evento isolado, mas em comparação com limiares de desempenho estabelecidos na literatura especializada.

A eficácia desses indicadores em cenários reais é amplamente validada. Recentemente, Falkowska et al. (Falkowska; Sobecki; Falkowski, 2025) investigaram o comportamento de mais de uma centena de participantes em interfaces web e demonstraram que métricas como a duração e a contagem de fixações possuem alta sensibilidade para detectar falhas críticas. O estudo evidenciou que variações nesses parâmetros respondem de maneira reprodutível a problemas de baixo contraste e ambiguidades na navegação, consolidando-os como instrumentos precisos para mensurar a qualidade da interface.

A partir dessas evidências, este trabalho adota seis métricas de comportamento visual — duração de fixação, contagem de fixações, amplitude das sacadas, trajeto ocular, re-visitas a

¹ Dados disponíveis em <https://uxtracking.liis.com.br>. Acesso em: maio 2026.

áreas de interesse e dispersão das fixações —, cujas definições, implicações para a usabilidade e limiares de referência são detalhados nas subseções a seguir.

2.3.1 Duração de Fixação

A duração de fixação corresponde ao intervalo de tempo em que o olhar permanece estacionário sobre um ponto da interface. É o principal indicador do esforço de processamento da informação: enquanto outras métricas medem a busca por um elemento, a duração reflete a dificuldade de interpretar um elemento já localizado.

Sob a ótica da usabilidade, valores médios superiores a 800 ms sugerem complexidade textual ou gráfica, indicando que o usuário precisa de mais tempo do que o esperado para compreender a informação (Poole; Ball, 2006). Quando esse valor ultrapassa o limiar de 1200 ms, configura-se um cenário de sobrecarga cognitiva, geralmente associado a fontes pouco legíveis, termos técnicos ambíguos ou ícones que não correspondem às expectativas do usuário.

2.3.2 Contagem de Fixações

Enquanto a duração mede a profundidade do processamento de um elemento, a contagem de fixações mede a eficiência da busca visual e o nível de ruído da interface. Um número elevado de fixações indica que o usuário precisa percorrer vários pontos antes de localizar o elemento desejado.

Em interfaces organizadas e intuitivas, usuários experientes apresentam baixa contagem de fixações, pois seguem trajetórias diretas guiadas por pistas visuais claras. Em contrapartida, uma contagem elevada indica que o arranjo espacial é desorganizado ou possui elementos visuais em excesso, o que obriga o usuário a uma busca exaustiva para distinguir o que é relevante (Poole; Ball, 2006).

2.3.3 Amplitude das Sacadas

As sacadas são os movimentos oculares rápidos que deslocam o foco visual entre regiões de interesse, atuando como elos dinâmicos que conectam fixações consecutivas. Sob a perspectiva do processamento de informações, fixações e sacadas operam em um ciclo indisso-

ciável: enquanto a captação e a codificação cognitiva de estímulos ocorrem estritamente durante os intervalos de estabilidade das fixações, as sacadas realizam a transição balística entre esses pontos âncoras.

A amplitude mede, portanto, a distância vetorial percorrida pelo olhar para transitar de uma fixação para a seguinte, funcionando como um indicador direto da organização espacial da interface. Amplitudes médias elevadas — frequentemente consideradas críticas acima de 400 px — revelam que elementos relacionados entre si foram dispostos de forma dispersa na tela. Esse distanciamento obriga o sistema visual a realizar saltos longos para conectar informações que deveriam estar semanticamente próximas, o que fragmenta o trajeto ocular e impõe uma maior carga cognitiva para correlacionar comandos ou dados.

2.3.4 Comprimento do Trajeto Ocular

O trajeto ocular corresponde à distância total, em pixels, percorrida pelo olhar durante a interação com a interface. Na literatura de rastreamento ocular, essa métrica é amplamente utilizada para avaliar a eficiência espacial da navegação (Goldberg; Kotval, 1999). Neste trabalho, o trajeto é computado individualmente por página do sistema avaliado, permitindo identificar as telas em que o esforço de busca visual é mais elevado e localizar as regiões da interface que demandam revisão.

Trajetos médios curtos e diretos indicam interfaces que respeitam a hierarquia visual, nas quais o usuário localiza os elementos de interesse sem a necessidade de uma varredura extensa ou errática. Em contrapartida, trajetos longos e complexos indicam um custo elevado de busca visual, sinalizando que a interface possui baixa intuitividade ou que o arranjo dos elementos confunde o fluxo exploratório natural do usuário (Goldberg; Kotval, 1999).

2.3.5 Re-visitas a Áreas de Interesse

As re-visitas a Áreas de Interesse (AOIs) medem a frequência com que o olhar retorna a regiões já inspecionadas durante a exploração de uma mesma tela. Essa métrica é o principal indicador de sobrecarga da memória de trabalho: retornos frequentes sugerem que o usuário não conseguiu reter a localização dos elementos relevantes e precisa relocizá-los repetidamente.

Segundo Duchowski (Duchowski, 2007), re-visitas a AOIs excessivas revelam falhas na consistência da interface. Quando o usuário precisa reexaminar um menu ou rótulo várias vezes para confirmar sua função, a interface não estabeleceu uma comunicação clara e previsível, comprometendo a confiança na navegação.

2.3.6 Dispersão das Fixações

Diferentemente do trajeto ocular, que tem natureza sequencial e temporal, a dispersão das fixações analisa apenas a distribuição espacial das fixações, medindo o grau de espalhamento do olhar pela tela, independentemente da ordem em que as fixações ocorreram (Duchowski, 2007).

Uma dispersão das fixações elevada reflete exploração sem foco: na ausência de uma hierarquia visual clara, a atenção do usuário se distribui de forma homogênea e desorganizada pela tela. Por outro lado, uma dispersão das fixações muito baixa nem sempre é positiva. Em telas com muito conteúdo, ela pode indicar o efeito de afunilamento da atenção, no qual o usuário se concentra de tal forma em uma área central de difícil compreensão que ignora componentes importantes nas bordas da tela, como botões de ação ou alertas laterais.

2.4 Escala de Usabilidade Percebida (SUS)

A avaliação da Experiência do Usuário deve considerar tanto o comportamento prático do usuário quanto a sua opinião após o uso do sistema. De forma complementar, para medir a percepção dos usuários, a Escala de Usabilidade do Sistema (*System Usability Scale*) (SUS) é um dos questionários mais utilizados na área de IHC (Brooke, 1996; Bangor; Kortum; Miller, 2008). Criado por John Brooke em 1986, ele foi desenvolvido para avaliar a usabilidade percebida, fornecendo uma nota geral sobre a satisfação e a facilidade de uso a partir do ponto de vista do próprio participante.

O questionário é formado por dez afirmações respondidas em uma escala de concordância de cinco pontos (escala Likert). Ele alterna frases positivas e negativas para evitar que o participante responda de forma automática. Após a coleta, um cálculo padrão transforma as respostas em uma nota de 0 a 100, onde valores maiores indicam uma melhor qualidade do sistema.

A interpretação dessa nota segue as faixas consolidadas por Bangor, Kortum e Miller (Bangor; Kortum; Miller, 2008) e refinadas por Sauro (Sauro, 2011), conforme a Tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Faixas de classificação do SUS.

Pontuação	Adjetivo
≥ 90	Excelente
80–89	Ótimo
70–79	Bom
60–69	Regular
< 60	Insatisfatório

Embora o SUS traga um resultado seguro sobre a aceitação do sistema, ele possui limitações pois depende da memória do participante após o término do teste. Por isso, a literatura recomenda combinar o SUS com o rastreamento ocular. Enquanto o rastreamento ocular registra diretamente as dificuldades visuais no momento exato em que elas acontecem, o SUS mostra como o usuário avaliou a experiência de uso após o teste. A união dessas duas ferramentas permite uma análise completa, juntando os dados reais do olhar com a opinião declarada pelo participante.

2.5 Trabalhos Relacionados

A combinação de rastreamento ocular com instrumentos declarativos de usabilidade vem ganhando espaço na literatura como estratégia de triangulação metodológica. Esta seção apresenta estudos recentes que exploram essa integração e situa o presente trabalho no panorama atual da área.

A aplicação do rastreamento ocular tem se expandido a domínios diversos. Sylaiou *et al.* (2023) avaliaram em seu estudo a usabilidade de um aplicativo de realidade aumentada voltado à valorização do patrimônio cultural urbano romeno, combinando entrevistas semiestruturadas, questionário SUS e outros instrumentos qualitativos com sessões de rastreamento ocular em equipamento dedicado; os resultados mostraram que os dados oculares revelaram aspectos do comportamento dos participantes não capturados pelos demais instrumentos. Em direção metodológica, Molina *et al.* (2024) sistematizaram diretrizes para a aplicação da técnica em estudos

de usabilidade e acessibilidade no contexto da Interação Humano-Computador, contribuindo para a maturidade metodológica da área.

No contexto de sistemas web, Falkowska, Sobecki e Falkowski (2025) investigaram o comportamento de mais de uma centena de participantes e demonstraram que métricas como a duração e a contagem de fixações respondem de forma sensível e reprodutível a problemas de baixo contraste e ambiguidade de navegação. A revisão sistemática de Novák *et al.* (2023) corrobora esse panorama ao indicar que abordagens instrumentadas produzem diagnósticos mais reprodutíveis do que métodos puramente qualitativos, ainda que a heterogeneidade dos protocolos de agregação de métricas permaneça como um aspecto a investigar.

Em conjunto, esses trabalhos consolidam o rastreamento ocular como instrumento capaz de revelar dimensões do comportamento do usuário inacessíveis a métodos exclusivamente declarativos e apontam oportunidades de pesquisa relacionadas à agregação quantitativa de métricas e à validação dessas abordagens em sistemas de uso real. O presente trabalho se insere nesse panorama ao aplicar uma metodologia integrada de avaliação de usabilidade ao SIDA-GRO, sistema de defesa agropecuária estadual em operação, combinando a aquisição de dados via rastreamento ocular, a síntese das métricas oculares em uma escala objetiva e a integração com o instrumento SUS na composição da avaliação final.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho descreve o conjunto de procedimentos técnicos empregados para a aquisição, o processamento e a análise dos dados de rastreamento ocular. Sua formulação está estruturada em cinco etapas sequenciais: definição do protocolo de coleta, pré-processamento dos sinais brutos, geração dos mapas de calor, extração de métricas por página e composição do diagnóstico final de usabilidade. A Figura 3.1 apresenta o diagrama geral da metodologia computacional desenvolvida.



Figura 3.1 – Metodologia computacional do sistema de avaliação de usabilidade.

3.1 Definição do Protocolo de Aquisição de Dados

Para a coleta dos dados de rastreamento ocular, utilizou-se a extensão de navegador baseada na ferramenta UX-Tracking, conforme fundamentado no Capítulo 2. A aplicação dessa ferramenta no sistema SIDAGRO permitiu a captura simultânea das coordenadas (X, Y) do olhar e das marcações temporais t , viabilizando a reconstrução fiel da jornada de navegação sem a necessidade de *hardware* dedicado.

O fluxo de aquisição foi organizado em sessões individuais, durante as quais os dados brutos eram transmitidos em tempo real para um servidor local. Nesse ambiente, as interações foram processadas e armazenadas em arquivos no formato CSV, organizados conforme os campos detalhados na Tabela 3.1. Para garantir a integridade da base empírica, o sistema

foi configurado para descartar automaticamente amostras inválidas, decorrentes de eventuais perdas de detecção facial ou de coordenadas registradas fora da área útil da tela.

Tabela 3.1 – Estrutura dos registros de interação (arquivos CSV).

Campo	Descrição
Timestamp	Instante absoluto da captura
RelativeTime	Tempo decorrido t desde o início da sessão (segundos)
Type	Natureza do evento (fixação, clique, rolagem etc.)
X	Coordenada horizontal do ponto de olhar (pixels)
Y	Coordenada vertical do ponto de olhar (pixels)
Scroll	Posição vertical de rolagem da página no momento do registro (pixels)
URL	Endereço da página acessada durante o registro
UserID	Identificador único do participante associado à sessão
ImageRef	Identificador da interface página associada ao registro

A estruturação dos registros neste formato padronizado e indexado por página do sistema foi o elemento-chave que viabilizou as etapas subsequentes de análise. Essa persistência organizada das coordenadas (X, Y) temporais e espaciais permitiu o mapeamento dos dados brutos, tornando possível a posterior identificação, filtragem e cálculo de todas as métricas de comportamento visual especificadas no referencial teórico.

A condução do estudo observou os princípios éticos estabelecidos para pesquisas envolvendo seres humanos, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Lavras sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) n.º 96984926.1.0000.5148. Antes do início de cada sessão, os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos envolvidos e ao caráter estritamente voluntário de sua participação, com garantia de retirada a qualquer momento sem qualquer prejuízo, formalizando sua anuência por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Com o ambiente de captura e o formato de armazenamento consolidados, o protocolo de aquisição foi aplicado a um grupo de participantes planejado para validar a sensibilidade da ferramenta diante de diferentes níveis de proficiência. A estratégia de amostragem delineou

dois perfis analíticos distintos para permitir a comparação entre o comportamento visual ideal e a experiência real de uso.

A pesquisa contou com dez participantes, sendo um Especialista de Referência e nove usuários. O perfil de referência foi definido a partir de um usuário diretamente envolvido na idealização da interface, com domínio completo do fluxo de navegação da plataforma, cujos padrões de interação foram adotados como linha de base de eficiência.

Os nove demais participantes compõem um grupo heterogêneo, abrangendo diferentes faixas etárias e graus distintos de familiaridade com o SIDAGRO. Essa heterogeneidade foi considerada fundamental para a análise, uma vez que a diversidade de perfis de utilização tende a produzir padrões variados de navegação visual e estratégias distintas de interação com a interface.

3.2 Pré-processamento dos Sinais Brutos

Antes de serem utilizados na geração dos mapas de calor, os registros brutos coletados passaram por uma etapa de pré-processamento com o objetivo de remover ruídos e identificar os eventos relevantes para a análise. Nessa fase, cada linha do arquivo CSV foi classificada conforme o tipo de interação registrado no campo `Type`, selecionando-se exclusivamente os eventos associados ao olhar. Eventos de outra natureza, como cliques foram descartados conforme sua relevância para o diagnóstico visual.

Em seguida, cada registro válido foi associado a página do sistema correspondente por meio do campo `ImageRef`, e os pontos foram ordenados cronologicamente com base no `Timestamp`. Essa organização temporal é indispensável para o algoritmo de identificação de fixações, que opera sobre a sequência contínua de amostras para delimitar os intervalos de pausa ocular.

Cabe destacar que a comparabilidade entre sessões é garantida pela própria estrutura de indexação dos registros. O campo `URL` assegura que apenas dados referentes à mesma página sejam confrontados e o campo `Scroll` ancora as coordenadas (X, Y) em um referencial absoluto comum, neutralizando distorções decorrentes de diferentes posições de rolagem em uma mesma página. Dessa forma, diferenças no ritmo de execução ou na trajetória de navegação entre participantes não introduzem viés nas comparações.

3.3 Geração dos Mapas de Calor

Após o pré-processamento, os pontos de fixação foram submetidos a um algoritmo de agrupamento por proximidade espacial, com o objetivo de reduzir a redundância de registros em uma mesma região da interface. O procedimento agrupou pontos situados dentro de um raio de 50 pixels, fundindo-os em um único representante cuja posição final corresponde à média ponderada das coordenadas (X, Y) originais. Essa consolidação é fundamental para transformar múltiplos registros isolados em elementos representativos dos verdadeiros focos de atenção visual (Duchowski, 2007).

Os pontos consolidados serviram de base para o módulo de geração de mapas de calor, que utiliza a técnica de Estimativa de Densidade de Kernel (*Kernel Density Estimation*) (KDE) (Silverman, 2018). Na prática, o KDE atua como um filtro de suavização: transforma pontos isolados em áreas de influência coloridas, formando uma mancha contínua que representa onde a atenção do usuário se concentrou.

O encadeamento entre o agrupamento inicial e o KDE constitui uma prática consolidada no tratamento de dados de rastreamento ocular e possibilita aproximação do comportamento visual dos usuários, conforme ilustra a Figura 3.2.

Figura 3.2 – Pipeline de geração dos mapas de calor.



Fonte: Da autora (2026).

3.4 Extração de Métricas

A extração de métricas foi realizada de forma segmentada, adotando-se cada página navegada durante a sessão como unidade fundamental de análise. Essa abordagem permitiu caracterizar o comportamento visual do usuário em cada tela específica do SIDAGRO. Contudo, para fins de síntese e diagnóstico em nível macro, o sistema consolida a média dos resultados obtidos em todas as páginas navegadas, produzindo um indicador representativo do desempenho global do usuário ao longo da sessão.

O fluxo metodológico da avaliação foi estruturado em duas etapas principais:

1. Consolidação do Índice de Experiência do Usuário (*User Experience Index*) (UXI), calculado por meio da média das métricas definidas no referencial teórico;
2. Composição da Nota Final de Usabilidade, relacionando a média do UXI à pontuação obtida no questionário Escala de Usabilidade do Sistema (*System Usability Scale*) (SUS), de modo a integrar evidências objetivas derivadas do rastreamento ocular à percepção subjetiva dos participantes sobre a usabilidade do sistema.

3.4.1 Índice de Experiência de Usuário (UXI)

Para sintetizar o volume de dados coletados em um diagnóstico objetivo, este trabalho propõe o Índice de Experiência do Usuário (*User Experience Index*) (UXI). O índice mensura a eficiência visual do usuário ao longo de toda a sessão de rastreamento ocular, tomando o comportamento do especialista como parâmetro de referência. O UXI varia de 0 a 100, de modo que valores próximos ao limite superior indicam maior fluidez e facilidade na interação com a interface analisada.

O cálculo do índice parte do princípio comparativo entre métricas: cada métrica do usuário avaliado é expressa como uma razão em relação ao valor correspondente do Especialista de Referência. Quanto mais próxima de 1,0 for essa razão, mais o comportamento ocular do participante se aproxima do padrão considerado eficiente; à medida que a razão cresce, a pontuação do componente diminui progressivamente.

A escolha de utilizar o desempenho de um usuário especialista como referência interna — em lugar de limiares absolutos fixos — é deliberada e metodologicamente justificada. Em

conformidade com as diretrizes de calibração empírica em avaliações por rastreamento ocular (Jacob; Karn, 2003), as métricas visuais do especialista foram adotadas como linha de base (*benchmark*) de eficiência.

Tal abordagem encontra ampla validação na literatura especializada. Pernice e Nielsen (2010) afirmam que a comparação entre o comportamento ocular de especialistas e novos usuários constitui um dos métodos mais sensíveis para revelar gargalos de curva de aprendizagem em sistemas de informação complexos. Adicionalmente, Goldberg e Kotval (1999) argumentam que as métricas de rastreamento ocular são fortemente dependentes do contexto e do projeto específico da interface avaliada; ancorar essas métricas ao comportamento do usuário mais proficiente no próprio sistema fornece, portanto, uma referência mais representativa do uso real do que limiares genéricos derivados de outros contextos.

Com base nesses princípios, a Tabela 3.2 apresenta as pontuações atribuídas às razões das métricas entre usuários e especialistas para o cálculo do UXI.

Tabela 3.2 – Conversão da razão usuário/especialista em pontuação por métrica.

Razão (usuário / especialista)	Interpretação	Pontuação
$\leq 1,30$	Comportamento equivalente ao especialista	100
$\leq 1,80$	Desvio leve, ainda aceitável	84
$\leq 2,60$	Desvio moderado	68
$\leq 4,00$	Desvio acentuado	52
$> 4,00$	Desvio crítico	40

Cabe ressaltar que o caráter deste trabalho é exploratório: os limiares adotados foram estabelecidos com base em boas práticas observadas na literatura de avaliação por rastreamento ocular, constituindo um ponto de partida operacional para o diagnóstico, e não uma validação estatística formal. Estudos com amostra ampliada e protocolos comparativos específicos permanecem como direções naturais para investigações futuras.

Com cada métrica convertida em pontuação na escala de 0 a 100, procede-se ao cálculo do UXI. O índice agrega as seis métricas tratadas no referencial teórico, cada uma responsável por capturar uma dimensão distinta do comportamento visual durante a interação com a interface. Como o objetivo do UXI é fornecer uma visão global da experiência do usuário a partir de diferentes aspectos da navegação visual, optou-se por calcular o índice por meio da média arit-

métrica dos componentes avaliados. Dessa forma, todas as métricas contribuem igualmente para o resultado final, preservando a representatividade de cada dimensão analisada e evitando privilegiar um aspecto específico da interação. A Tabela 3.3 apresenta os componentes considerados e a dimensão comportamental que cada um mensura.

Tabela 3.3 – Componentes do UXI e dimensões avaliadas.

Símbolo	Componente	Dimensão avaliada
C_{fix}	Duração de fixação	Tempo médio de pausa ocular; valores elevados indicam dificuldade de extração de significado visual
C_{sp}	Trajeto ocular (<i>Scanpath</i>)	Comprimento total do trajeto percorrido pelo olhar; trajetórias longas revelam layout fragmentado ou hierarquia visual inadequada
C_{qtd}	Contagem de fixações	Número de pausas oculares; excesso de fixações indica busca visual ativa por elementos pouco salientes
C_{disp}	Dispersão espacial	Espalhamento dos pontos de olhar; alta dispersão reflete ausência de foco ou ancoragem visual deficiente
C_{sac}	Sacadas	Qualidade dos movimentos entre fixações, avaliada sobre a amplitude de sacadas
C_{rev}	Re-visitas a AOIs	Frequência de retorno a áreas já fixadas; valores elevados sinalizam desorientação espacial na interface

A combinação dos componentes produz o UXI, calculado como a média aritmética simples das pontuações obtidas para cada métrica, conforme apresentado na Equação 3.1. A média aritmética foi escolhida por constituir uma operação de agregação neutra, que não introduz hierarquias arbitrárias entre as dimensões avaliadas, tratando todas as métricas como contribuições equivalentes ao diagnóstico final.

$$UXI = \frac{C_{fix} + C_{sp} + C_{qtd} + C_{disp} + C_{sac} + C_{rev}}{6} \quad (3.1)$$

O valor resultante é interpretado segundo cinco níveis de usabilidade, descritos na Tabela 3.4.

Tabela 3.4 – Faixas de classificação do UXI.

Faixa	Nível	Interpretação diagnóstica
= 100	Excelente	Padrão do especialista de referência; eficiência máxima
80 – 99	Bom	Desvios leves; interface operável com baixo esforço visual
60 – 79	Médio	Desvios moderados; pontos de fricção perceptíveis, mas superáveis
36 – 59	Alto	Desvios acentuados; carga cognitiva elevada e navegação ineficiente
0 – 35	Crítico	Desvios críticos; interface impõe sobrecarga severa ao usuário

Para a consolidação de um diagnóstico global, o UXI — indicador objetivo do comportamento visual do usuário — é integrado à pontuação do SUS, que representa a percepção subjetiva declarada pelo participante ao término da sessão. Visto que ambos os indicadores adotam a mesma orientação de escala de 0 a 100, tornam-se passíveis de composição direta.

A Nota Final de Usabilidade é calculada como uma média ponderada equitativa entre os dois componentes, atribuindo-se peso de 50% para cada dimensão:

$$\text{Nota Final} = 0,50 \cdot \text{UXI} + 0,50 \cdot \text{SUS} \quad (3.2)$$

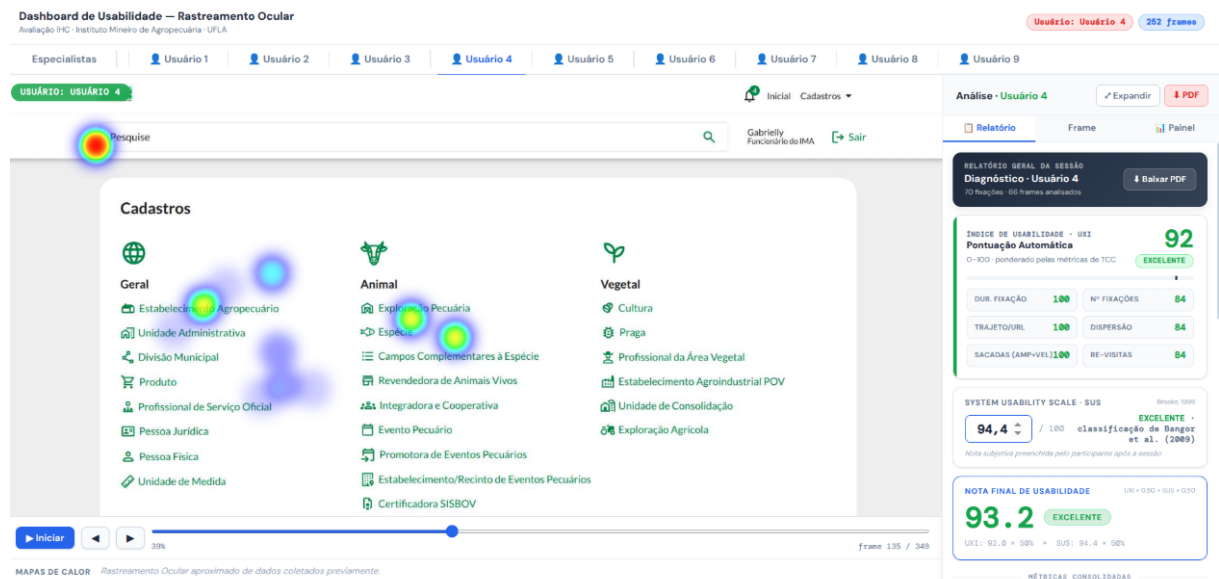
Essa composição garante que nenhuma das duas dimensões — objetiva ou subjetiva — predomine isoladamente sobre o diagnóstico final. Um usuário com UXI elevado mas SUS baixo sinalizaria uma discrepância entre o comportamento visual e a percepção declarada, demandando investigação qualitativa adicional. Da mesma forma, um SUS alto acompanhado de UXI baixo poderia indicar tolerância ou adaptação do usuário a uma interface visualmente ineficiente. A convergência entre os dois indicadores, por sua vez, fortalece a confiabilidade do diagnóstico produzido pelo sistema.

3.5 Composição do Diagnóstico Final

O diagnóstico final de usabilidade integra os resultados obtidos nas etapas anteriores em uma análise consolidada por sessão e por participante. Para cada usuário avaliado, o sistema produz: o UXI médio da sessão, a Nota Final de Usabilidade, o mapa de calor por página e o

conjunto de alertas de severidade identificados durante a navegação. A Figura 3.3 exemplifica esse painel de diagnóstico para uma sessão individual, reunindo o mapa de calor sobreposto à interface, a pontuação do UXI e de seus seis componentes, a nota SUS declarada pelo participante e a Nota Final de Usabilidade resultante da composição entre ambos os indicadores.

Figura 3.3 – Painel de diagnóstico de usabilidade do sistema desenvolvido.



Fonte: Da autora (2026).

A comparação entre os perfis de referência (especialista) e os demais participantes permite identificar, de forma sistemática, quais métricas concentram maior divergência visual e, portanto, maior potencial de intervenção no *design*. Essa abordagem comparativa, fundamentada em métricas objetivas de rastreamento ocular integradas à percepção subjetiva dos usuários, constitui a contribuição central da metodologia desenvolvida neste trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos nas sessões de avaliação de usabilidade conduzidas com dez participantes no sistema SIDAGRO. A exposição está organizada de forma progressiva: parte-se da caracterização da amostra e da definição do especialista de referência, avança para a análise das métricas objetivas de rastreamento ocular, incorpora os indicadores subjetivos de satisfação e, por fim, integra esses eixos em uma leitura transversal dos perfis comportamentais identificados.

4.1 Caracterização dos Participantes e Delimitação do Especialista

A amostra foi composta por dez participantes, selecionados de modo a representar perfis heterogêneos de uso e estratificados segundo duas variáveis independentes: faixa etária e nível de familiaridade prévia com a plataforma. O grupo abrange usuários com experiência no sistema — doravante denominados Usuários Experientes — e indivíduos expostos à interface pela primeira vez — Novos Usuários. A Tabela 4.1 detalha a composição da amostra.

Tabela 4.1 – Caracterização e perfil dos participantes.

Participante	Faixa Etária	Perfil de Uso	Experiência com o SIDAGRO
Especialista (Ref.)	≤ 40 anos	Especialista (Referência)	Fluência consolidada na interface
Usuário 1	≤ 40 anos	Usuário Experiente	Usuário com conhecimento dos requisitos do sistema
Usuário 2	≤ 40 anos	Usuário Experiente	Usuário com conhecimento dos requisitos do sistema
Usuário 3	≤ 40 anos	Novo Usuário	Sem contato prévio com o sistema
Usuário 4	≤ 40 anos	Novo Usuário	Sem contato prévio com o sistema
Usuário 5	≤ 40 anos	Novo Usuário	Sem contato prévio com o sistema
Usuário 6	> 40 anos	Novo Usuário	Sem contato prévio com o sistema
Usuário 7	> 40 anos	Novo Usuário	Sem contato prévio com o sistema
Usuário 8	> 40 anos	Usuário Experiente	Usuário com conhecimento de sistemas agropecuários
Usuário 9	> 40 anos	Novo Usuário	Sem contato prévio com o sistema

A estratificação etária foi definida adotando-se 40 anos como ponto de corte. Essa escolha articula dois fatores. Em primeiro lugar, a literatura sobre envelhecimento e tecnologia identifica mudanças visuais perceptíveis a partir dessa faixa, como a redução gradual da velocidade de processamento visual e a perda da capacidade de acomodação visual para distâncias

curtas, fatores potencialmente relevantes para o comportamento ocular durante a interação com interfaces digitais (Czaja *et al.*, 2006). Em segundo lugar, o ponto de corte mostrou-se adequado à distribuição etária dos participantes recrutados, permitindo formar dois subgrupos com tamanhos comparáveis para a análise.

O participante designado Especialista de Referência, pertencente à faixa etária de menores de 40 anos, integra a equipe responsável pela elaboração da interface e apresenta domínio pleno dos fluxos operacionais do sistema, executando as tarefas de forma linear e objetiva. Suas métricas visuais foram adotadas como linha de base de eficiência, conforme detalhado na Metodologia.

Definidos os perfis dos participantes, as próximas seções apresentam os resultados objetivos extraídos das sessões de rastreamento ocular, os indicadores subjetivos coletados por meio do questionário SUS e, em seguida, a Nota Final de Usabilidade.

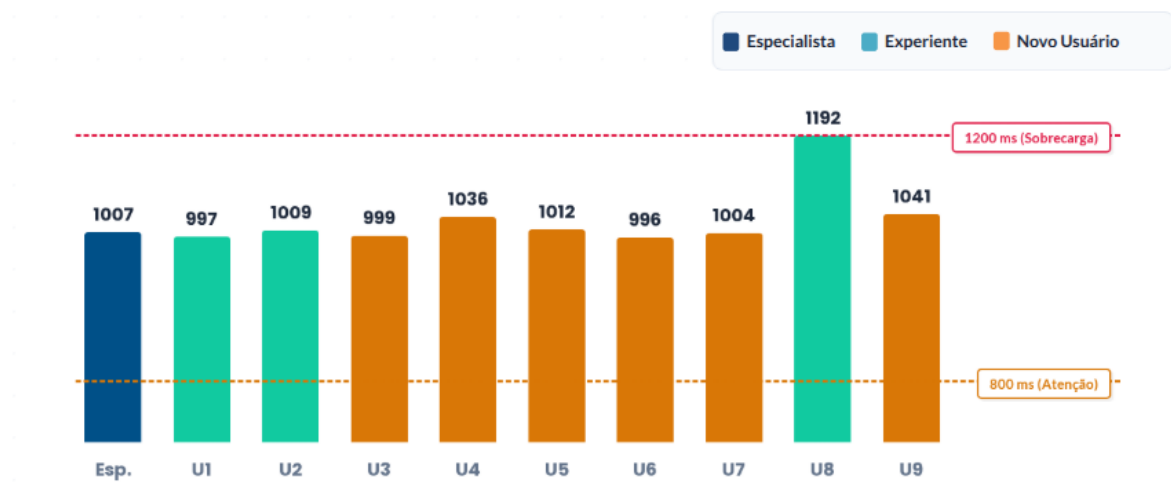
4.2 Análise Quantitativa das Métricas de Rastreamento Ocular

A partir do protocolo descrito no Capítulo 3, as sessões individuais de cada participante foram processadas e consolidadas em um conjunto de métricas objetivas que descrevem o comportamento visual durante a interação com o SIDAGRO. A Tabela 4.2 apresenta esses dados organizados por usuário.

Tabela 4.2 – Métricas primárias consolidadas de rastreamento ocular.

Part.	Dur. Fix.	Traj. (Sp.)	Fixações	Disp.	Amp. Sac.	Re-vis.
	C_{fix} (ms)	C_{sp} (px)	C_{qtd}	C_{disp} (px)	C_{sac} (px)	C_{rev}
Esp. (Ref.)	1007	1639	41	301	289	19
U1	997	1887	96	308	215	58
U2	1009	7145	196	323	271	128
U3	999	3248	133	321	214	85
U4	1036	2094	70	394	347	34
U5	1012	2514	148	323	206	77
U6	996	5493	204	441	382	108
U7	1004	5427	32	635	883	5
U8	1192	4101	131	477	290	80
U9	1041	2780	172	275	182	105

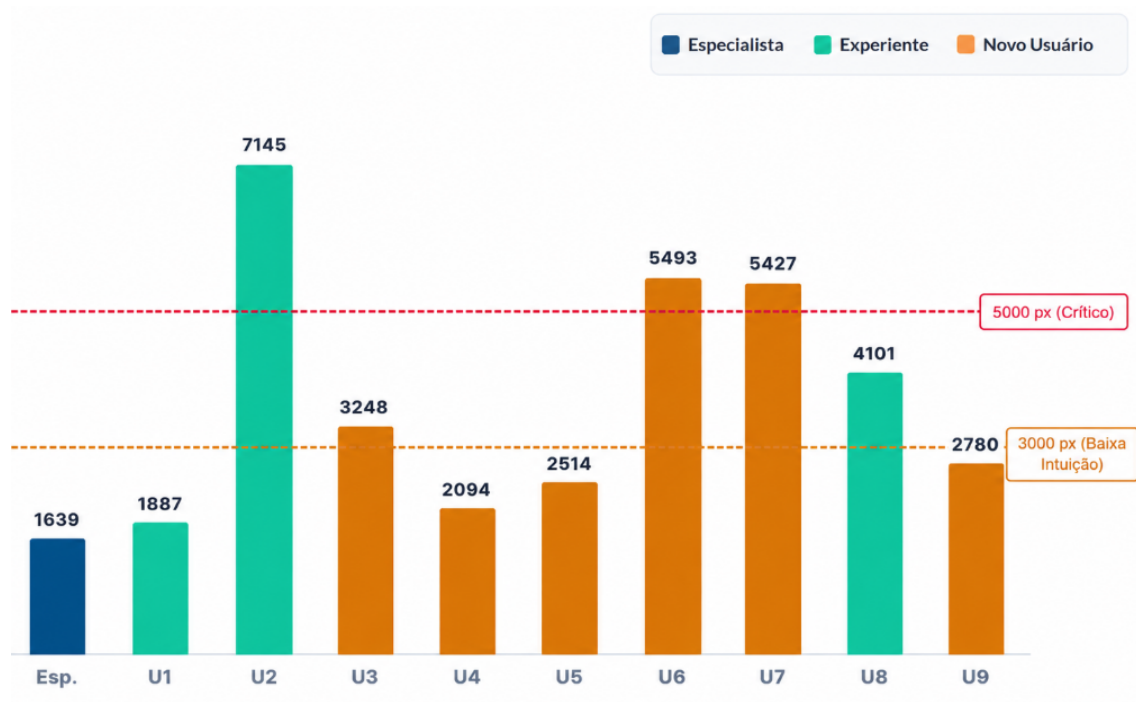
A seguir, cada métrica é analisada individualmente, com seus respectivos gráficos e interpretação à luz dos limiares estabelecidos na literatura.

Gráfico 4.1 – Duração de fixação (C_{fix}) por participante.

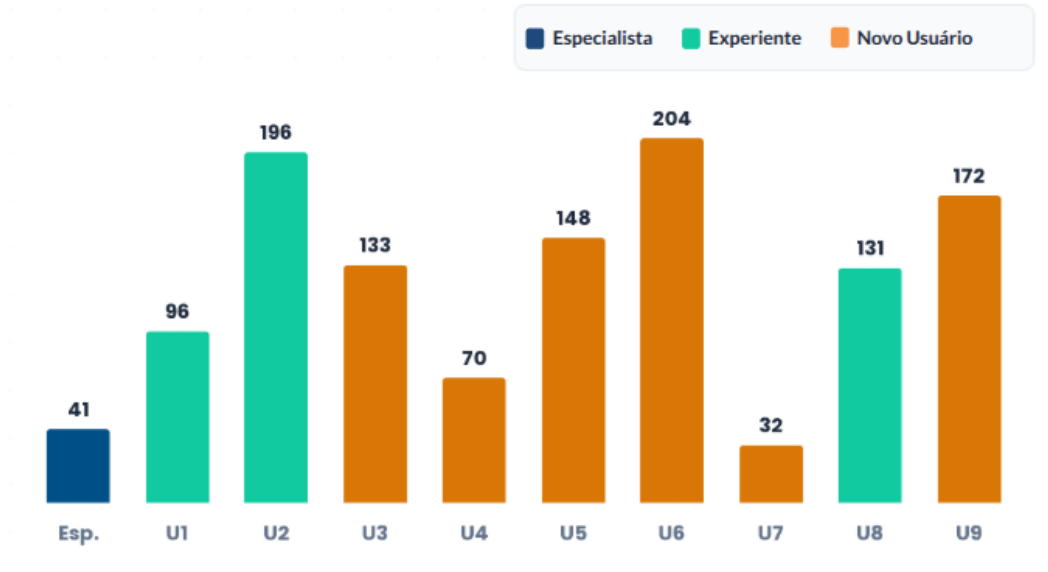
A **duração média de fixação** (C_{fix}) manteve-se entre 996 ms e 1041 ms para nove dos dez participantes, nenhum deles atingindo o patamar crítico de 1200 ms associado à sobrecarga cognitiva (Poole; Ball, 2006). O Usuário U8 destacou-se com 1192 ms — resultado convergente com os achados de Czaja *et al.* (2006), que associam maior tempo de processamento visual

a participantes acima de 40 anos. Contudo, U8 possui domínio consolidado do contexto agropecuário e, ao interagir com o sistema, engajou-se ativamente na validação de terminologias e fluxos específicos de sua área — comportamento que pode elevar a duração de fixação por engajamento deliberado, e não necessariamente por dificuldade de extração de significado (Poole; Ball, 2006).

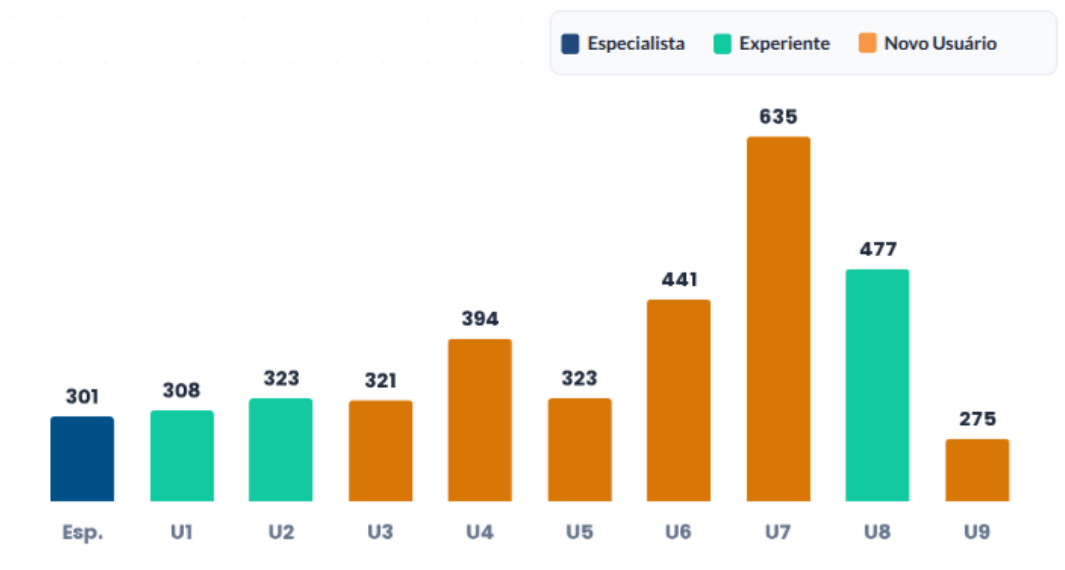
Gráfico 4.2 – Trajeto ocular (C_{sp}) por participante.



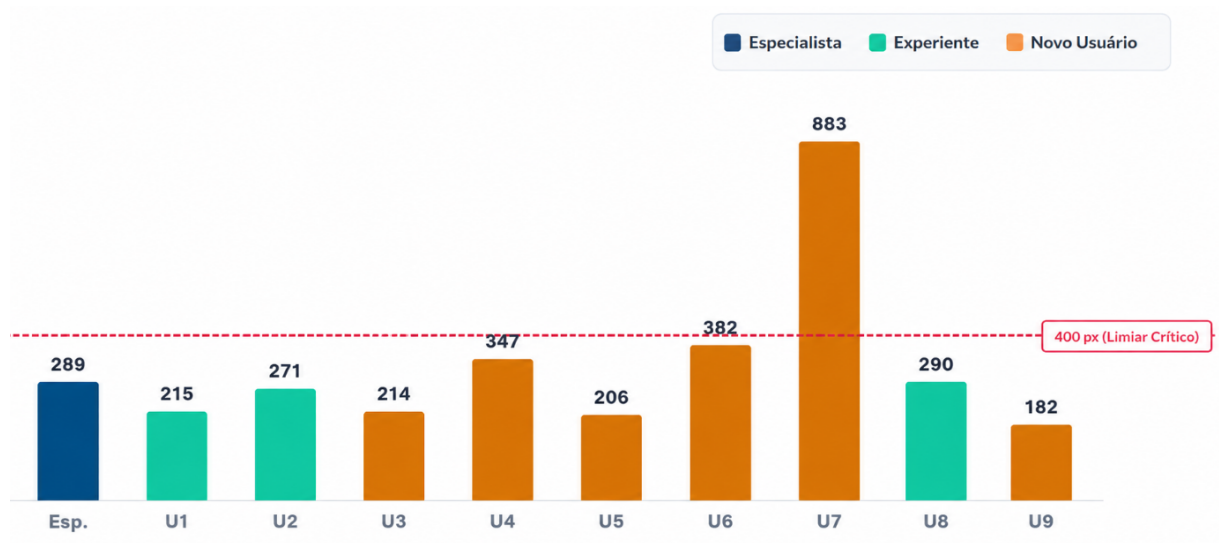
O **comprimento do trajeto ocular** (C_{sp}) é a métrica de maior variabilidade na amostra. O Especialista de Referência registrou 1639 px, valor que representa a navegação mais direta e eficiente. U2, U6 e U7 destacam-se com os maiores trajetos — 7145 px, 5493 px e 5427 px, respectivamente —, todos acima do limiar crítico de 5000 px estabelecido por Goldberg e Kotval (1999), sinalizando custo elevado de busca visual. Vale notar que U6 e U7 pertencem à faixa etária acima de 40 anos, padrão consistente com as dificuldades de navegação espacial documentadas por Czaja *et al.* (2006) para esse grupo. O caso de U2, usuário com conhecimento em requisitos do sistema, por outro lado, merece interpretação distinta: seu trajeto elevado reflete um comportamento investigativo orientado à validação de funcionalidades específicas do sistema — explorando fluxos e conferindo campos que outros participantes não acessaram —, e não desorientação na interface (Pernice; Nielsen, 2010). Os demais participantes situaram-se entre 1887 px e 4101 px.

Gráfico 4.3 – Contagem de fixações (C_{qtd}) por participante.

A **contagem de fixações** (C_{qtd}) revela que o Especialista de Referência realizou apenas 41 fixações, refletindo navegação direta e guiada por antecipação. U6 registrou o maior valor da amostra, com 204 fixações, seguido de U2 (196) e U9 (172), indicando busca visual ativa e prolongada. U6 e U9, ambos acima de 40 anos, figuram entre os três maiores valores da amostra, reforçando o padrão de busca visual prolongada associado a essa faixa etária (Czaja *et al.*, 2006). Para U2, a contagem elevada é coerente com o comportamento investigativo já identificado no trajeto ocular: o participante inspecionou sistematicamente funcionalidades que os demais não acessaram, o que naturalmente eleva o número de pausas oculares sem configurar dificuldade de uso (Pernice; Nielsen, 2010). U7 apresentou o menor valor entre os participantes não especialistas, com apenas 32 fixações — resultado aparentemente positivo, mas que, combinado à amplitude de sacada elevada, sugere uma estratégia de varredura por saltos amplos em vez de inspeção sistemática da interface (Poole; Ball, 2006).

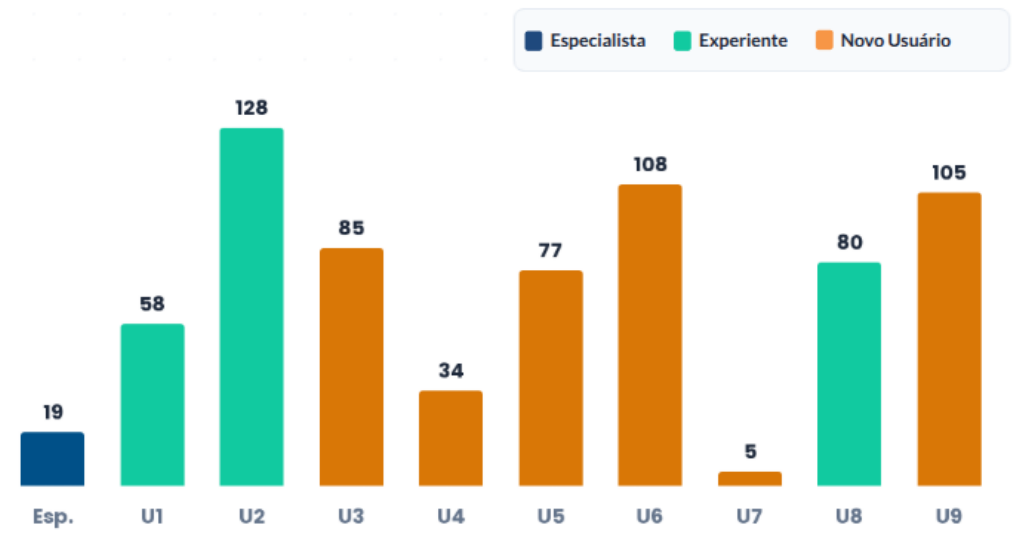
Gráfico 4.4 – Dispersão das fixações (C_{disp}) por participante.

A **dispersão das fixações** (C_{disp}) do Especialista de Referência (301 px) representa o padrão de foco concentrado esperado em navegação eficiente. U7, U8 e U6 — todos acima de 40 anos — concentram os três maiores valores de dispersão da amostra: 635 px, 477 px e 441 px, respectivamente, sugerindo que a interface não oferece hierarquia visual suficiente para orientar a atenção desses perfis (Duchowski, 2007; Czaja *et al.*, 2006). U9, por contraste, registrou 275 px — valor inferior ao próprio especialista —, o que pode indicar afunilamento da atenção em uma região de difícil compreensão.

Gráfico 4.5 – Amplitude das sacadas (C_{sac}) por participante.

A **amplitude das sacadas** (C_{sac}) tem limiar crítico de 400 px, indicando que elementos relacionados entre si estão dispostos de forma distante na tela, exigindo saltos oculares longos para conectá-los. Esse patamar foi ultrapassado por U7 (883 px) e aproximado por U6 (382 px), ambos acima de 40 anos (Czaja *et al.*, 2006). U7 destaca-se como o caso mais severo: sua amplitude quase três vezes superior à do Especialista de Referência (289 px) indica saltos oculares amplos e imprecisos, típicos de dificuldade de localização em interfaces com alta densidade visual (Inhoff; Radach, 1998). Os demais participantes mantiveram amplitudes entre 182 px e 347 px, dentro de faixas aceitáveis.

Gráfico 4.6 – Re-visitas a AOIs (C_{rev}) por participante.



As **re-visitas a AOIs** (C_{rev}) mostram que o Especialista de Referência registrou apenas 19 re-visitas, refletindo retenção eficiente da localização dos elementos. U2 (128), U6 (108) e U9 (105) apresentaram os valores mais elevados. U6 e U9, acima de 40 anos, configuram o padrão descrito por Duchowski (2007) como indicativo de sobrecarga da memória de trabalho: o usuário não retém a localização dos elementos relevantes e precisa relocá-los repetidamente (Czaja *et al.*, 2006). Para U2, as re-visitas elevadas são consistentes com o comportamento investigativo já identificado nas métricas anteriores: o participante retornava às áreas para verificar consistências e validar funcionalidades, não por desorientação espacial (Pernice; Nielsen, 2010). U7, com apenas 5 re-visitas, constitui um caso atípico: a baixíssima contagem combinada à maior amplitude de sacada da amostra sugere que o participante não revisitava as áreas porque adotava uma estratégia de varredura por saltos, sem inspeção detalhada dos elementos.

A leitura transversal das métricas revela três padrões comportamentais distintos. O primeiro diz respeito ao efeito do conhecimento de domínio na duração de fixação: U8, experiente no contexto agropecuário mas sem familiaridade direta com a interface, registrou o maior tempo médio de pausa ocular da amostra — valor que reflete engajamento deliberado com o conteúdo do sistema, e não dificuldade de uso. O segundo padrão evidencia que o mesmo perfil declarado de conhecimento em requisitos do sistema pode encobrir intenções de uso distintas: enquanto U1 navegou de forma eficiente e próxima à referência, U2 produziu métricas elevadas em praticamente todas as dimensões por adotar uma postura investigativa de validação de funcionalidades — comportamento que instrumentos puramente cinemáticos não distinguem automaticamente de desorientação e precisam de uma avaliação contextual (Pernice; Nielsen, 2010). O terceiro padrão, e o de maior relevância diagnóstica para o sistema, associa as barreiras de usabilidade mais acentuadas à faixa etária acima de 40 anos: U6, U7, U8 e U9 concentram consistentemente os valores mais críticos nas métricas de trajeto ocular, dispersão, amplitude de sacada e re-visitas, evidenciando que o fator etário sobrepõe-se ao nível de experiência prévia como preditor de dificuldade na interface (Czaja *et al.*, 2006).

4.3 Análise dos Indicadores de Usabilidade: UXI, SUS e Nota Final

A combinação das métricas de rastreamento ocular com a avaliação subjetiva dos participantes permite uma análise mais abrangente da experiência do usuário. A Tabela 4.3 apresenta, para cada participante, o Índice de Experiência do Usuário (*User Experience Index*) (UXI) — obtido a partir das métricas oculares —, a nota de Escala de Usabilidade do Sistema (*System Usability Scale*) (SUS) (Brooke, 1996) — representando a percepção declarada de usabilidade — e a Nota Final de Usabilidade, calculada pela média ponderada entre ambos.

O UXI de cada participante foi obtido a partir da conversão de cada métrica coletada em uma pontuação por componente, com base na razão entre o valor do participante e o do Especialista de Referência, conforme os intervalos definidos na Tabela 3.2. Em seguida, as pontuações dos seis componentes foram combinadas pela média aritmética da Equação 3.1. De posse do UXI e do SUS, a Nota Final de Usabilidade foi então calculada pela média ponderada entre ambos, conforme a Equação 3.2, resultando nos valores consolidados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Consolidação dos resultados de usabilidade: UXI, SUS e Nota Final.

Participante	Índice UXI	Nota SUS	Nota Final de Usabilidade
Especialista (Ref.)	100,0	100,0	100,0
Usuário 1	87,0	94,4	90,7
Usuário 2	70,0	77,8	73,9
Usuário 3	77,0	75,0	76,0
Usuário 4	92,0	94,4	93,2
Usuário 5	79,0	77,8	78,4
Usuário 6	67,0	55,6	61,3
Usuário 7	79,0	66,7	72,8
Usuário 8	74,0	97,2	85,6
Usuário 9	77,0	86,1	81,5

A comparação entre UXI e SUS revela correspondências e contradições que, por si só, constituem diagnósticos valiosos. Na maior parte da amostra, observa-se uma correspondência estreita entre os dois eixos: os usuários U1, U2, U3, U4, U5 e U9 apresentaram uma variação inferior a 10 pontos de diferença entre a nota de eficiência visual (UXI) e a de satisfação percebida (SUS). Essa coerência indica que o comportamento motor mapeado pelo rastreamento ocular reflete diretamente a experiência consciente do participante, sinalizando que a interface sustenta um modelo mental consistente (Pernice; Nielsen, 2010).

Os dois casos mais relevantes para o diagnóstico do sistema são aqueles que apresentam divergência significativa entre os eixos avaliados. O primeiro cenário foi protagonizado pelo Usuário 8 (U8), que apresentou o comportamento mais discrepante de toda a amostra. Seu escore SUS de 97,2 destaca-se como o segundo mais alto registrado — quase equiparando-se ao Especialista de Referência —, contrastando drasticamente com um UXI de 74,0, que revela uma eficiência ocular severamente comprometida, impulsionada pela maior duração média de fixação da pesquisa (1192 ms).

A explicação teórica mais plausível para essa divergência reside no fenômeno de *satisficing*, documentado por Bangor, Kortum e Miller (2009). De acordo com os autores, usuários habituados a sistemas legados complexos ou pouco amigáveis tendem a avaliar positivamente qualquer nova interface que permita a conclusão da tarefa, independentemente do esforço físico

ou mental despendido. Em outras palavras, o participante concluiu suas metas e manifestou um alto grau de satisfação percebida, embora tenha operado sob uma carga cognitiva elevada sem tomá-la como um problema consciente. Essa dissociação evidencia precisamente o tipo de gargalo oculto que instrumentos puramente declarativos são incapazes de detectar, reforçando o valor metodológico do rastreamento ocular como uma camada objetiva de avaliação de usabilidade.

Por outro lado, o segundo caso crítico configura um cenário de bloqueio operacional convergente, observado no comportamento do Usuário 6 (U6). Este participante registrou a menor Nota Final de Usabilidade da pesquisa (61,3), caracterizando-se pela convergência plena entre a insatisfação objetiva e a subjetiva, com um UXI de 67,0 e uma nota SUS de 55,6. No plano das métricas biométricas, sua sessão foi marcada por dispersão das fixações elevada (441 px) e um total de 108 re-visitas a Áreas de Interesse. Esse padrão quantitativo caracteriza o que Shneiderman *et al.* (2010) denominam como navegação por tentativa e erro em laço (*loop*).

No plano subjetivo, esse esforço visual contínuo e desorientado traduziu-se em uma frustração explicitamente declarada no questionário pós-teste. A combinação simultânea de ambos os sinais aponta para a existência de uma barreira real de acessibilidade cognitiva na interface para o perfil de novos usuários pertencentes a faixas etárias mais elevadas. Esse achado corrobora as evidências de Czaja *et al.* (2006) a respeito do impacto do declínio gradual da memória de trabalho e da atenção dividida durante a interação com ecossistemas digitais complexos.

Em suma, a distribuição das Notas Finais de Usabilidade revela um panorama predominantemente positivo. Sete dos nove participantes obtiveram Nota Final igual ou superior a 72,8, com destaque para U1 (90,7) e U4 (93,2), que se aproximam do padrão do Especialista de Referência, e para U8 (85,6) e U9 (81,5), que sustentam notas elevadas apesar das divergências identificadas entre os eixos objetivo e subjetivo. Esse conjunto de resultados indica que o SIDAGRO apresenta, de modo geral, boa usabilidade — com U6 (61,3) como exceção isolada, configurando a barreira mais severa da amostra e apontando para oportunidades específicas de aprimoramento na interface.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e aplicar uma ferramenta de avaliação de usabilidade baseada em rastreamento ocular para o sistema SIDAGRO, integrando métricas objetivas de comportamento visual a indicadores subjetivos de satisfação do usuário. Os resultados obtidos permitem formular conclusões em três planos complementares: a validade do instrumento desenvolvido, os achados empíricos sobre a usabilidade do sistema avaliado e as implicações metodológicas para estudos futuros na área de Interação Humano-Computador (IHC).

5.1 Sobre a Validade do Instrumento

A metodologia desenvolvida demonstrou capacidade de capturar dimensões do comportamento visual que escapam aos instrumentos tradicionais de avaliação de usabilidade. A principal contribuição nesse sentido foi evidenciar que a percepção subjetiva do usuário nem sempre reflete a carga cognitiva real da interação — dissociação que instrumentos puramente qualitativos são incapazes de detectar, e que o rastreamento ocular, combinado a um índice objetivo como o UXI, torna mensurável.

A composição da Nota Final de Usabilidade — média ponderada igualitária entre UXI e SUS — mostrou-se metodologicamente robusta. A convergência entre os dois eixos foi predominante na amostra, e as divergências identificadas, longe de comprometerem o modelo, enriqueceram o diagnóstico: os casos de dissociação revelaram padrões que nenhum dos dois instrumentos, isoladamente, teria condições de identificar. Esse resultado está em linha com a recomendação de Sauro e Lewis (Sauro; Lewis, 2012) de triangular métricas comportamentais e declarativas em avaliações multimodais.

O Índice de Experiência do Usuário (*User Experience Index*) (UXI), formulado como síntese ponderada de seis componentes cinemáticos referenciados ao comportamento do especialista, operou de forma sensível e discriminativa ao longo da amostra, com resolução suficiente para estratificar perfis de uso distintos e identificar gradações de dificuldade de uso da interface.

5.2 Sobre a Usabilidade do SIDAGRO

Os resultados empíricos revelam que o SIDAGRO apresenta uma usabilidade percebida e um desempenho visual heterogêneos entre os diferentes perfis de participantes da amostra. Essa variação indica que a interface reage de forma distinta às características individuais dos usuários, gerando experiências fluidas para determinados grupos e barreiras significativas para outros. Essa heterogeneidade é, em si, um achado relevante para a pesquisa, pois demonstra que as barreiras identificadas estão diretamente associadas a fatores como a faixa etária e o tipo de conhecimento prévio do participante. Dessa forma, conclui-se que o problema não reside em uma falha estrutural irrecuperável da arquitetura lógica do sistema, mas sim na necessidade de adaptações de acessibilidade na interface para acolher de forma equitativa os diferentes perfis avaliados.

O fator etário emergiu como o preditor mais consistente de dificuldade, sobrepondo-se ao fator de experiência prévia. Participantes de faixa etária mais elevada concentraram as maiores distorções cinemáticas — independentemente do nível de conhecimento declarado sobre o sistema ou sobre o domínio agropecuário. Esse achado converge com o modelo de Czaja et al. (Czaja *et al.*, 2006) e desafia premissas de *design* que tratam o treinamento como solução suficiente para problemas de usabilidade em populações heterogêneas.

A análise integrada do comprimento do trajeto ocular, da contagem de fixações e da amplitude das sacadas aponta para uma deficiência comum subjacente aos casos de maior dificuldade: a ausência de âncoras visuais claras e agrupamentos lógicos eficientes na interface. O comportamento errático e os saltos oculares amplos observados na amostra confirmam que a disposição atual dos elementos confunde o fluxo natural de navegação.

Para mitigar esse problema, recomendam-se intervenções orientadas pelos princípios de proximidade e similaridade da Gestalt (Lidwell; Holden; Butler, 2010), com foco na redução da densidade informacional por página e no reforço de contrastes em componentes de ação primária. Essas ações possuem um potencial de impacto positivo imediato na Experiência do Usuário, especialmente para os segmentos que se mostraram mais vulneráveis à sobrecarga visual.

5.3 Limitações e Trabalhos Futuros

Este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados e no planejamento de investigações futuras. A principal delas é o tamanho da amostra: dez participantes, dos quais um é especialista de referência e nove demais usuários, embora suficientes para a identificação de padrões qualitativos e para a validação do instrumento em caráter exploratório, não permitem generalizações estatísticas sobre a população de usuários do SIDAGRO. Estudos futuros com amostras ampliadas e estratificação controlada por faixa etária permitiriam testar formalmente as hipóteses levantadas sobre o papel do envelhecimento na interação com o sistema.

Uma segunda limitação diz respeito à natureza do rastreamento ocular empregado: a solução baseada em visão computacional via câmera de baixo custo, embora viabilize coletas sem *hardware* dedicado, introduz variabilidade na precisão das coordenadas (X, Y) capturadas, especialmente em condições de iluminação desfavorável ou de mobilidade excessiva do participante. Estudos de validação do WebGazer — biblioteca subjacente ao *framework* UX-Tracking — reportam uma área de incerteza espacial de aproximadamente 100 a 200 pixels em telas de resolução 1920×1080 em condições práticas de uso (Papoutsaki *et al.*, 2016; Wisiecka *et al.*, 2022). Essa margem implica que fixações em elementos de interface com largura inferior a 200 pixels — como ícones ou campos de formulário estreitos — podem ter sua localização exata comprometida, afetando métricas de dispersão e re-visitas a AOIs de pequena área. No contexto desta pesquisa, os resultados do UXI devem, portanto, ser interpretados como indicadores de tendência comportamental entre perfis de usuários, e não como medidas absolutas de precisão oculomotora. A comparação sistemática entre os dados obtidos por esse método e os produzidos por equipamentos de rastreamento ocular de precisão clínica constituiria uma contribuição relevante para a validação externa.

Por fim, a aplicação da metodologia a outros sistemas de informação permitiria avaliar a generalidade dos achados e consolidar a metodologia como instrumento padronizado de diagnóstico de usabilidade.

5.4 Considerações Finais

O presente trabalho demonstrou que a integração de rastreamento ocular baseado em ferramenta de baixo custo com métricas estabelecidas juntamente à avaliação qualitativa, sintetizados na Nota Final de Usabilidade, constitui uma abordagem viável, sensível e metodologicamente fundamentada para a avaliação de sistemas de informação. A ausência de necessidade de *hardware* especializado amplia significativamente o alcance prático do método, tornando-o acessível a equipes de desenvolvimento sem infraestrutura laboratorial dedicada.

Em síntese, este trabalho contribui tanto para o campo aplicado — ao produzir um diagnóstico acionável sobre o SIDAGRO — quanto para o campo metodológico, ao propor e validar um instrumento de avaliação que combina rigor empírico e viabilidade operacional em contextos reais de uso.

REFERÊNCIAS

- BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. **Journal of Usability Studies**, v. 4, n. 3, p. 114–123, 2009.
- BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An empirical evaluation of the system usability scale. **International Journal of Human-Computer Interaction**, v. 24, n. 6, p. 574–594, 2008.
- BROOKE, J. SUS: A quick and dirty usability scale. Taylor & Francis, London, p. 189–194, 1996.
- CARVALHO, I. E. *et al.* Applying heuristic evaluations between agile sprints in the development of a governmental system: The experience with the minas gerais agricultural institute. In: ARDITO, C. *et al.* (Ed.). **Human-Computer Interaction – INTERACT 2025**. Cham: Springer, 2026. (Lecture Notes in Computer Science, v. 16111), p. 210–225.
- CZAJA, S. J. *et al.* Factors predicting the use of technology: Findings from the Center for Research and Education on Aging and Technology Enhancement (CREATE). **Psychology and Aging**, v. 21, n. 2, p. 333–352, 2006.
- DRUSCH, G.; BASTIEN, J. M. C.; PARIS, S. Analysing eye-tracking data: from scanpaths and heatmaps to the dynamic visualisation of areas of interest. In: **Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2014)**. Kraków, Poland: [s.n.], 2014. (Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA, v. 20), p. 25.
- DUCHOWSKI, A. T. **Eye Tracking Methodology: Theory and Practice**. 2. ed. London: Springer, 2007. ISBN 978-1-84628-608-7.
- FALKOWSKA, J.; SOBECKI, J.; FALKOWSKI, M. Utilization of eye-tracking metrics to evaluate user experiences—technology description and preliminary study. **Sensors**, v. 25, n. 19, p. 6101, 2025.
- GOLDBERG, J. H.; KOTVAL, X. P. Computer interface evaluation using eye movements: Methods and constructs. **International Journal of Industrial Ergonomics**, v. 24, n. 6, p. 631–645, 1999.
- INHOFF, A. W.; RADACH, R. Definition and computation of oculomotor measures in the study of cognitive processes. Elsevier, Oxford, p. 29–53, 1998.
- JACOB, R. J. K.; KARN, K. S. Eye tracking in human-computer interaction and usability research: Ready to deliver the promises. In: HYÖNÄ, J.; RADACH, R.; DEUBEL, H. (Ed.). **The Mind's Eye: Cognitive and Applied Aspects of Eye Movement Research**. Oxford: Elsevier, 2003. p. 573–605.
- LIDWELL, W.; HOLDEN, K.; BUTLER, J. **Universal Principles of Design**. 2. ed. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2010.
- LIMA, D. T. *et al.* Explorando a visualização de dados com a ferramenta UX-Tracking: Um estudo de caso no site do IHC 2024. In: **Anais do III Workshop Investigações em Interação Humano-Dados (WIDE)**. [S.l.]: SBC, 2024. p. 46–55.

MOLINA, A. I. *et al.* Eye tracking-based evaluation of accessible and usable interactive systems: Tool set of guidelines and methodological issues. **Universal Access in the Information Society**, v. 24, p. 3085–3108, 2024.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. Boston: Academic Press, 1993.

NOVÁK, J. Š. *et al.* Eye tracking, usability, and user experience: A systematic review. **International Journal of Human–Computer Interaction**, v. 40, n. 17, p. 4484–4500, 2023.

PAPOUTSAKI, A. *et al.* WebGazer: Scalable webcam eye tracking using user interactions. In: AAAI. **Proceedings of the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16)**. [S.l.], 2016. p. 3839–3845.

PERNICE, K.; NIELSEN, J. **Eyetracking Web Usability**. Berkeley, CA: New Riders, 2010. ISBN 978-0321714077.

POOLE, A.; BALL, L. J. Eye tracking in HCI and usability research. In: GHAOUI, C. (Ed.). **Encyclopedia of Human Computer Interaction**. Hershey, PA: IGI Global, 2006. p. 211–219.

SAURO, J. **A Practical Guide to the System Usability Scale: Background, Benchmarks & Best Practices**. Denver, CO: Measuring Usability LLC, 2011.

SAURO, J.; LEWIS, J. R. **Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research**. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012.

SHNEIDERMAN, B. *et al.* **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human–Computer Interaction**. 5. ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2010.

SILVERMAN, B. W. **Density Estimation for Statistics and Data Analysis**. London: Routledge, 2018. Base matemática para o Kernel Density Estimation (KDE) aplicado ao MMV.

SOUZA, K. E. S. d. *et al.* An evaluation framework for user experience using eye tracking, mouse tracking, keyboard input, and artificial intelligence: A case study. **International Journal of Human–Computer Interaction**, Taylor & Francis, v. 38, n. 7, p. 646–660, 2022.

SOUZA, K. E. S. d. *et al.* T2-UXT: A tool to support transparency evaluation in software ecosystems portals. In: **Proceedings of the 34th Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES)**. New York, NY, USA: ACM, 2020. p. 415–420.

SYLAIIOU, S. *et al.* Usability evaluation with eye tracking: The case of a mobile augmented reality application with historical images for urban cultural heritage. **Heritage**, v. 6, n. 3, p. 3256–3270, 2023.

WISIECKA, K. *et al.* Comparison of webcam and remote eye tracking. In: **2022 Symposium on Eye Tracking Research and Applications (ETRA)**. New York: ACM, 2022. p. 1–7.

ZHU, L.; LV, J. Review of studies on user research based on EEG and eye tracking. **Applied Sciences**, v. 13, n. 11, p. 6502, 2023.

GLOSSÁRIO

AOI: *Area of Interest* (Área de Interesse), região específica de uma interface, imagem ou ambiente visual delimitada para análise do comportamento do usuário, permitindo avaliar métricas como tempo de fixação, número de visitas e distribuição da atenção visual

Avaliação heurística: Método de inspeção de usabilidade baseado na análise técnica por especialistas, orientada por princípios consolidados de design de interfaces, sistematizado por Nielsen. Embora eficaz na identificação de falhas estruturais, gera resultados predominantemente descritivos e carrega subjetividade inerente à interpretação do avaliador

Carga cognitiva: Quantidade de esforço mental exigido do usuário para processar informações e executar tarefas em uma interface. Em rastreamento ocular, a carga cognitiva é estimada indiretamente por meio de métricas como duração de fixação, contagem de fixações e re-visitas a AOIs — valores elevados nessas métricas indicam maior esforço cognitivo

Desenvolvimento ágil: Conjunto de metodologias de desenvolvimento de software baseadas em ciclos iterativos curtos, entregas incrementais e adaptação contínua a mudanças de requisitos. Demanda métricas rápidas e precisas para embasar decisões de design, o que torna métodos objetivos de avaliação de usabilidade, como o rastreamento ocular, especialmente relevantes nesse contexto

Dispersão das fixações: Métrica de rastreamento ocular que mede o grau de espalhamento espacial das fixações pela tela, independentemente da ordem em que ocorreram. Alta dispersão reflete exploração sem foco, indicando ausência de hierarquia visual clara; dispersão muito baixa em telas densas pode indicar afunilamento da atenção, levando o usuário a ignorar componentes importantes nas bordas da interface

Rastreamento ocular: Técnica de sensoriamento dedicada a registrar, com precisão cronológica, a posição e o movimento dos olhos durante a interação com uma interface. Permite decompor o comportamento visual em fixações e sacadas, gerando dados quantitativos sobre o esforço cognitivo e a eficiência da navegação

Fixação: Intervalo de relativa estabilidade do olhar sobre uma região da interface, durante o qual ocorre o processamento cognitivo da informação. A duração e a contagem de fixações são os principais indicadores do esforço de processamento: durações superiores a 800 ms sugerem complexidade excessiva do elemento inspecionado

Mapa de calor: Representação visual da distribuição da atenção do usuário sobre a interface, gerada a partir da estimativa de densidade das fixações. Regiões com maior concentração de

olhares são exibidas em tons quentes (vermelho e amarelo), enquanto regiões pouco inspecionadas aparecem em tons frios. Permite identificar de forma intuitiva áreas de maior atratividade visual ou gargalos de processamento

Sacada: Movimento ocular rápido que desloca o foco visual entre regiões de interesse. A amplitude da sacada mede a distância percorrida em cada deslocamento e funciona como indicador direto da organização espacial da interface: amplitudes elevadas revelam que elementos relacionados foram dispostos de forma dispersa na tela

Trajeto ocular: Sequência cronológica das fixações e distância total percorrida pelo olhar ao longo de uma página da interface. Trajetos curtos e diretos caracterizam interfaces com boa hierarquia visual; trajetos longos indicam custo elevado de busca visual. Comprimentos superiores a 5000 px configuram situação crítica de navegação

Usabilidade: Principal atributo de qualidade associado ao desempenho humano na execução de tarefas em sistemas interativos. Decompõe-se em dimensões como facilidade de aprendizado, eficiência de uso, memorização, prevenção de erros e satisfação subjetiva. É o objeto central da Engenharia de Usabilidade

Experiência do Usuário: Abrange os aspectos cognitivos e comportamentais da interação de um indivíduo com um sistema, incluindo percepções, reações e respostas emocionais. Por envolver fatores subjetivos que variam entre indivíduos e contextos de uso, a UX é mais difícil de mensurar do que métricas técnicas como tempo de resposta

UX-Tracking: Extensão de navegador para avaliação multimodal de usabilidade, desenvolvida em cooperação entre a UNIRIO e a UFPA. Integra a biblioteca WebGazer.js para captura simultânea do comportamento visual, dos movimentos do mouse e das ações de digitação durante a interação real do usuário com o sistema, sem necessidade de *hardware* especializado

WebGazer.js: Biblioteca de código aberto que estima as coordenadas do olhar do usuário a partir de imagens capturadas por *webcams* convencionais, utilizando técnicas de visão computacional. Integrada à extensão UX-Tracking, viabiliza o rastreamento ocular sem a necessidade de *hardware* dedicado de alto custo